Université Paris Nanterre

SOLOCRM

Université Paris Nanterre

Master 1 MIAGE

(Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises)

RAPPORT DE CONCEPTION TECHNIQUE ET D'ARCHITECTURE

Projet : SoloCRM (v1.0.0)

Plateforme SaaS de Gestion Commerciale et Financière

Présenté par :

Lyes SEHILA

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1 ANALYSE DES BESOINS **2**
- 1.1 Contexte et Problématique . . . 2
- 1.2 Objectifs du Projet . . . 2
- 1.3 Identification des Acteurs (Personas) . . . 2
- 1.4 Besoins Non-Fonctionnels . . . 2

2 MODÉLISATION DU SYSTÈME **3**
- 2.1 Modélisation UML : Diagramme de Cas d'Utilisation . . . 3
- 2.2 Méthode Merise : Modèle Conceptuel de Données (MCD) . . . 3

3 ARCHITECTURE TECHNIQUE **4**
- 3.1 Le Frontend : Next.js 14 (App Router) . . . 4
- 3.2 Le Backend : NestJS . . . 5
- 3.3 Base de Données & Backend as a Service : Supabase (PostgreSQL) . . . 6
- 3.4 Services Tiers . . . 6

4 DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FONCTIONNALITÉS **6**
- 4.1 Module 1 : Gestion du Référentiel Client (CRM Core) . . . 6
- 4.2 Module 2 : Pipeline de Vente & Sales Automation . . . 7
- 4.3 Module 3 : Moteur de Facturation & Cash-Flow . . . 7
- 4.4 Module 4 : Business Intelligence (Insights & Analytics) . . . 8
- 4.5 Module 5 : Sécurité et Gestion des Accès (RBAC) . . . 8

5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES **9**
- 5.1 Bilan Technique et Fonctionnel . . . 9
- 5.2 Valeur Ajoutée Métier . . . 9
- 5.3 Perspectives d'Évolution (Roadmap v2.0) . . . 9

1 ANALYSE DES BESOINS

1.1 Contexte et Problématique

Les freelances, TPE et PME utilisent souvent une multitude d'outils non connectés pour gérer leur activité : tableurs Excel pour les contacts, Trello pour le suivi commercial, Word pour la facturation, et des calculs manuels pour la comptabilité. Cette fragmentation entraîne :

- Une perte de données et des erreurs de saisie multiples.
- Une déperdition de temps sur des tâches administratives à faible valeur ajoutée (création de factures).
- Une incapacité à analyser la performance réelle en temps réel (LTV, délais de paiement, prévisions).

1.2 Objectifs du Projet

SoloCRM a été pensé comme un écosystème centralisé (ERP/CRM) permettant de lier indissociablement l'action commerciale à la réalité financière. Les objectifs majeurs sont :

1. **Unification de la donnée :** Un référentiel unique pour les entreprises, les contacts, les affaires (leads) et les factures.
2. **Automatisation des processus :** Éliminer la création manuelle de documents financiers.
3. **Aide à la décision (Business Intelligence) :** Fournir des tableaux de bord analytiques générés dynamiquement.

1.3 Identification des Acteurs (Personas)

Le système repose sur un modèle d'autorisations strict (RBAC) catégorisant trois types d'acteurs :

- **L'Administrateur :** Accès global. Gère la configuration, la facturation, les encaissements et a la vision stratégique (BI).
- **Le Commercial :** Axé sur l'opérationnel. Gère son portefeuille client, fait avancer les affaires dans le pipeline et consulte les statistiques de ses ventes.
- **L'Utilisateur Standard :** Accès restreint. Ne peut consulter que les données de base et gérer ses tâches personnelles.

1.4 Besoins Non-Fonctionnels

- **Sécurité :** Protection des routes API via JWT et hachage des mots de passe.
- **Intégrité des données :** Impossibilité de supprimer définitivement un client ayant généré du chiffre d'affaires (Soft Delete).
- **Maintenabilité :** Architecture découplée (Frontend / Backend séparés) pour faciliter les mises à jour futures.

2 MODÉLISATION DU SYSTÈME

2.1 Modélisation UML : Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme illustre les interactions possibles selon le rôle de l'acteur, avec les relations d'inclusion et d'extension pour les processus automatisés.

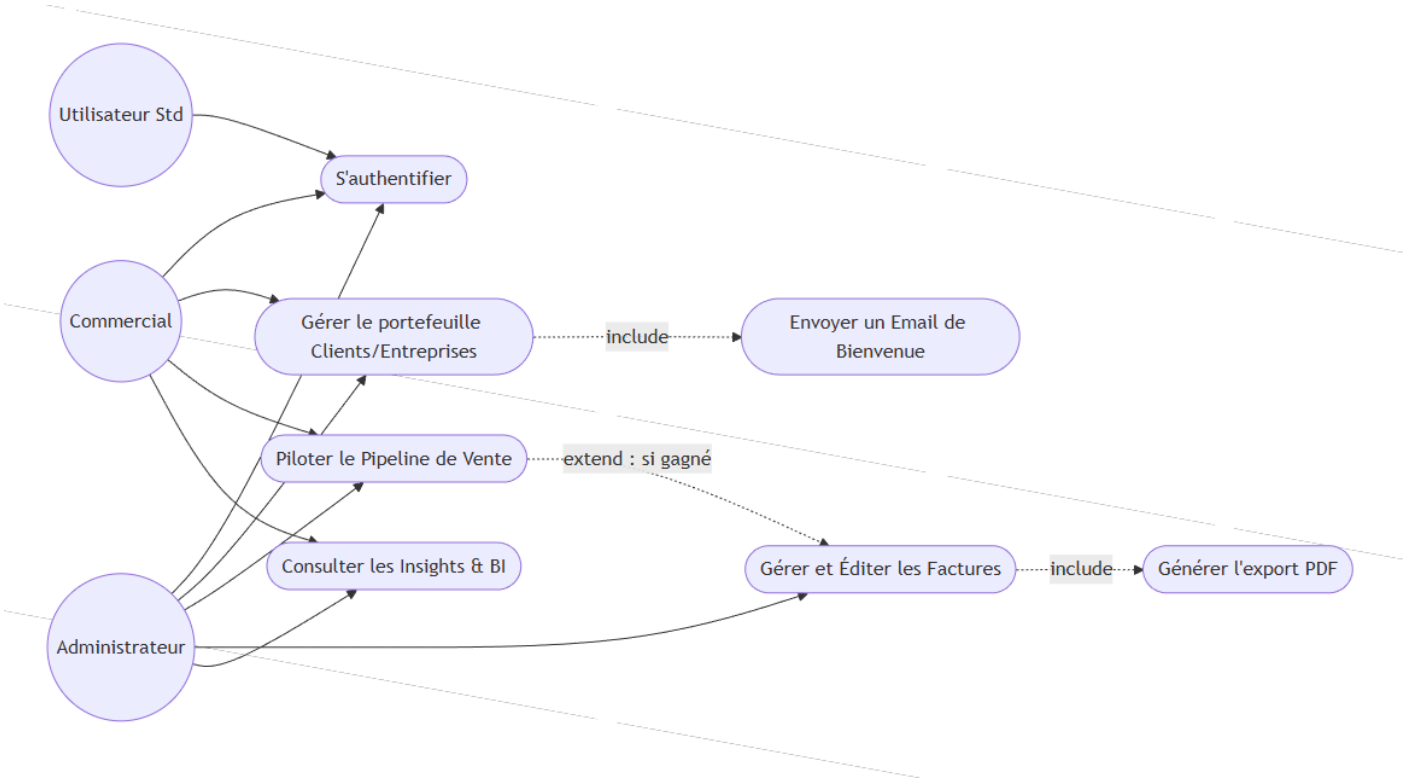

FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation de SoloCRM

2.2 Méthode Merise : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La structure de la base de données relationnelle a été pensée pour éviter toute redondance et garantir la traçabilité financière.

Règles de gestion et Cardinalités :

1. **Profils (0,1) - (1,1) Contacts :** Un profil utilisateur peut être lié à ses actions.
2. **Entreprises (1,N) - (1,1) Contacts :** Une entreprise emploie plusieurs contacts. Un contact appartient à une seule entreprise. (Clé étrangère : `company_id`).
3. **Contacts (1,N) - (1,1) Leads :** Un contact peut être la source de plusieurs opportunités commerciales (Leads).
4. **Leads (1,1) - (1,1) Invoices :** Un lead converti en succès génère obligatoirement une et une seule facture.
5. **Soft Delete :** L'entité Contact possède un attribut `deleted_at`. Si cet attribut est non-nul, le contact est invisible dans l'interface mais ses factures restent liées à son `id` pour les statistiques.

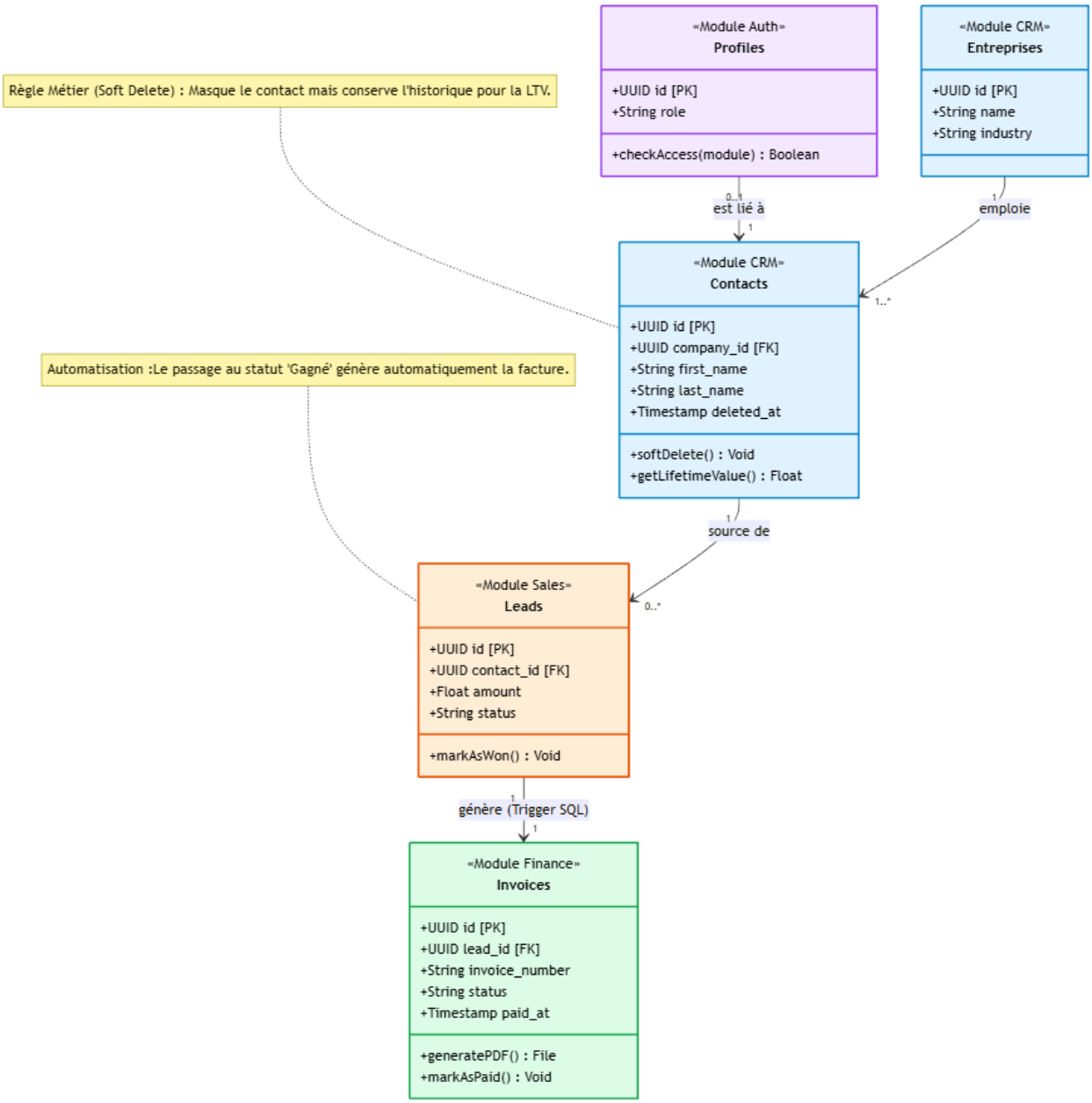

FIGURE 2 – Modèle Conceptuel de Données

3 ARCHITECTURE TECHNIQUE

Le projet exploite une architecture Full-Stack Headless, séparant drastiquement le moteur d'affichage (Frontend) du moteur logique et de la persistance (Backend/Database).

3.1 Le Frontend : Next.js 14 (App Router)

— **Technologie :** React framework avec TypeScript.
— **Justification :** Le système de rendu hybride permet des temps de chargement ultra-rapides. Le nouveau système `App Router` facilite la création de layouts imbriqués.

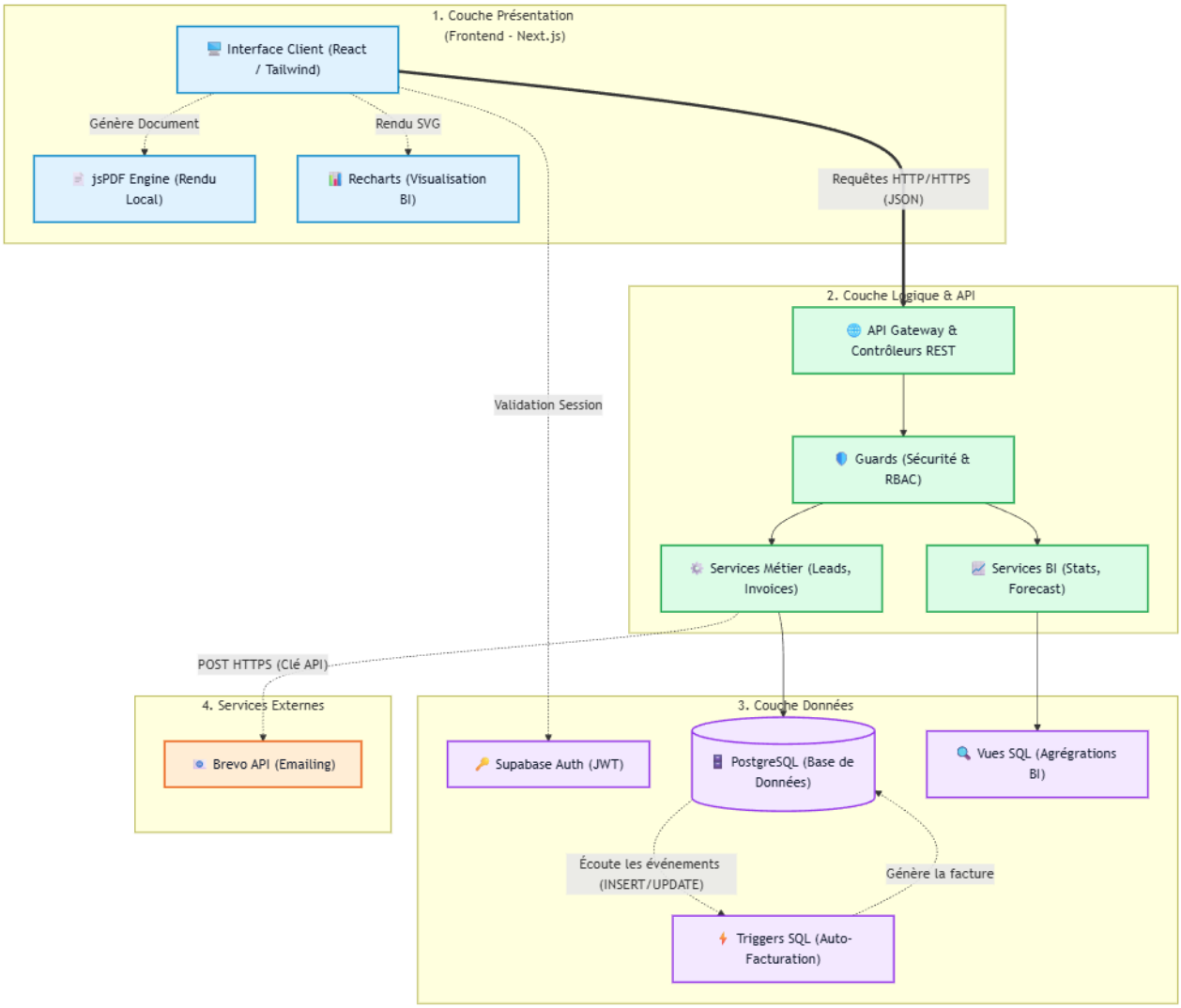

FIGURE 3 – Architecture technique

— **UI/UX :** Utilisation de Tailwind CSS pour un design atomique et Framer Motion pour des animations fluides.
— **Data Visualization :** Bibliothèque Recharts pour la génération de graphiques vectoriels dynamiques.

3.2 Le Backend : NestJS

— **Technologie :** Framework Node.js basé sur l'injection de dépendances.
— **Justification :** Offre un cadre strict avec des Contrôleurs, des Services et des Modules.
— **Sécurité :** Mise en place de Guards pour vérifier la validité des tokens JWT à chaque requête.

3.3 Base de Données & Backend as a Service : Supabase (PostgreSQL)

— **Technologie :** PostgreSQL managé.
— **Intelligence embarquée :** Utilisation de Fonctions PL/pgSQL et de Triggers. Au lieu de faire calculer le backend, la base de données réagit d'elle-même aux changements d'état.
— **Row Level Security (RLS) :** Sécurité configurée au niveau des tables.

3.4 Services Tiers

— **Brevo :** API d'envoi d'emails transactionnels.
— **jsPDF & autoTable :** Moteur client-side pour la génération algorithmique des documents PDF (factures).

4 DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FONCTIONNALITÉS

4.1 Module 1 : Gestion du Référentiel Client (CRM Core)

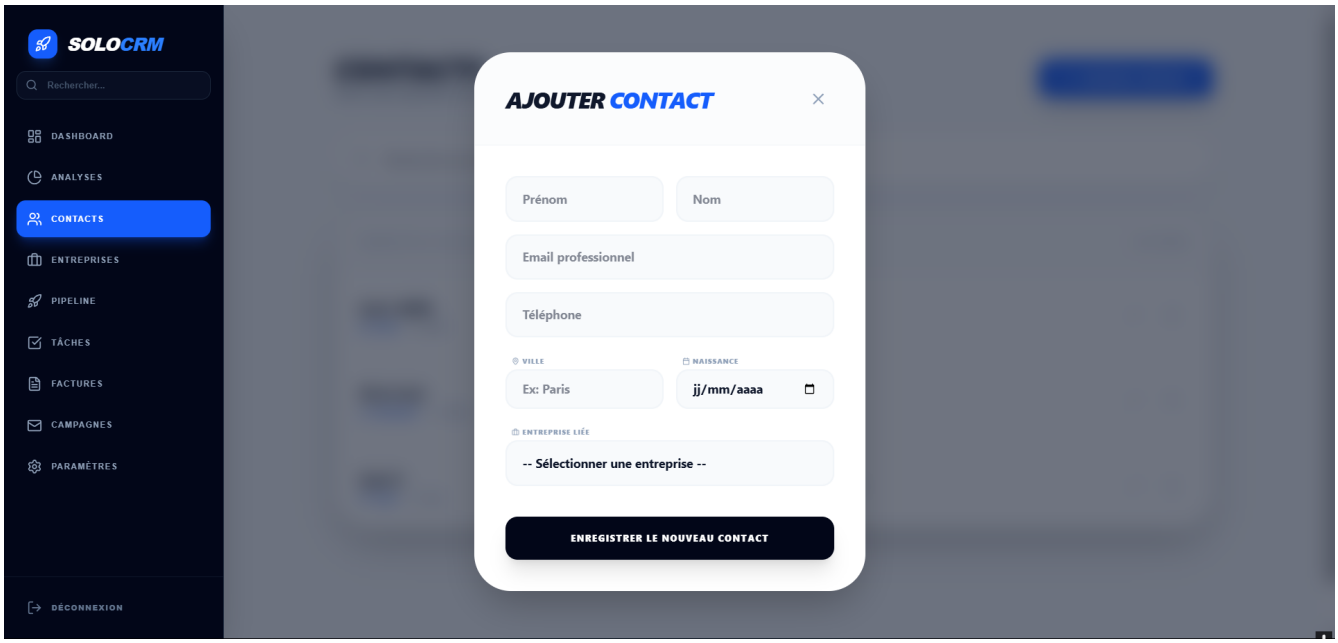

FIGURE 4 – Formulaire de création de contact

— **Fiches Contacts & Entreprises :** Saisie des informations standards enrichie de données de segmentation (Ville, Secteur d'activité).
— **Logique de Soft Delete :** Mise à jour de l'attribut `deleted_at` au lieu d'une suppression physique. Cela prévient les erreurs de clés étrangères.
— **Onboarding Automatique :** La création d'un contact déclenche un appel asynchrone vers l'API Brevo.

4.2 Module 2 : Pipeline de Vente & Sales Automation

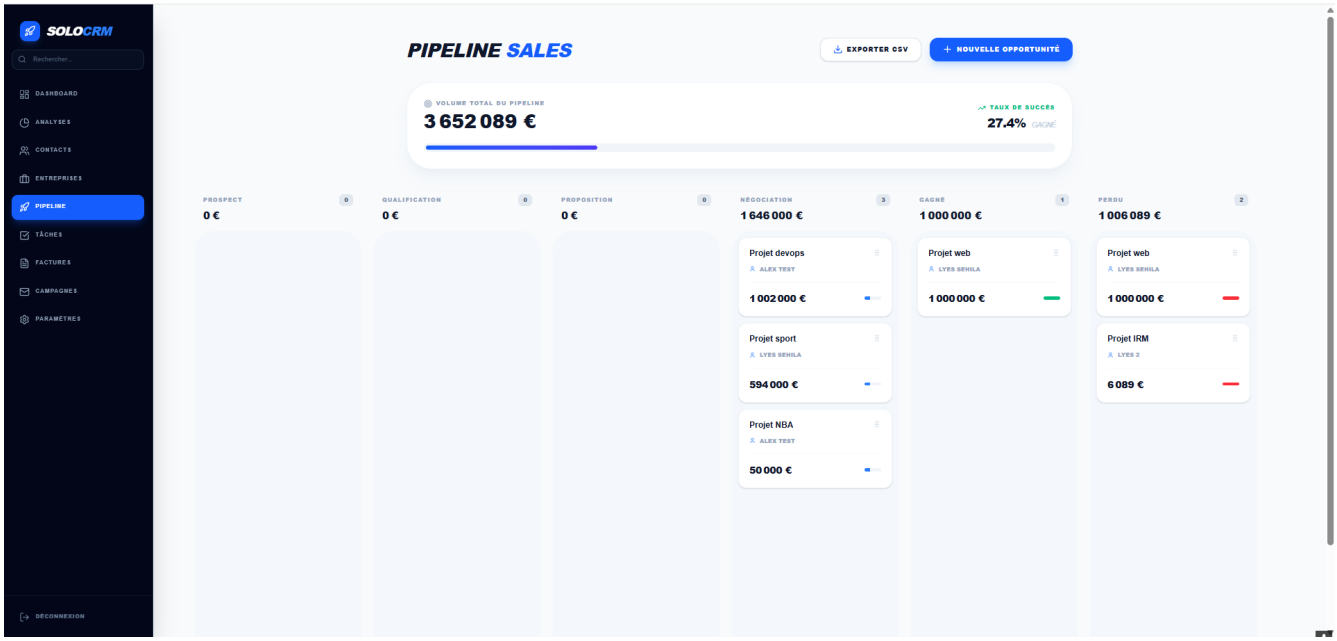

FIGURE 5 – Pipeline de ventes

- **Kanban Board Interactif :** 6 étapes (Prospect → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné → Perdu).
- **Mise à jour temps réel :** Drag & Drop déclenchant des requêtes `PATCH`.
- **Calcul de Probabilité :** Addition en temps réel du montant total des leads.

4.3 Module 3 : Moteur de Facturation & Cash-Flow

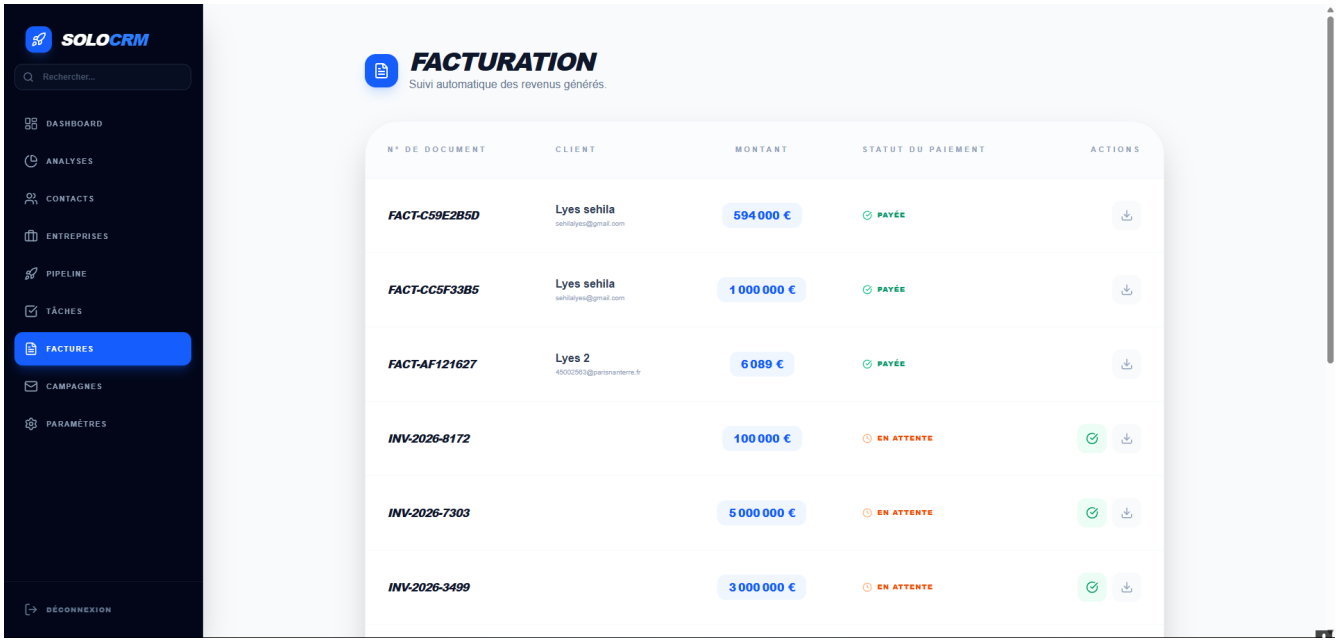

FIGURE 6 – Factures

— **Trigger "Win-to-Invoice" :** Un déclencheur SQL génère automatiquement une ligne dans la table `invoices` lorsqu'un lead passe à l'état gagné.
— **Génération de PDF Premium :** Transformation des données JSON en document PDF formaté (calcul de TVA, mentions légales).
— **Suivi des Encaissements :** Interface horodatant la colonne `paid_at`.

4.4 Module 4 : Business Intelligence (Insights & Analytics)

FIGURE 7 – Formulaire de création de contact

— **Analyse de la LTV (Lifetime Value) :**

$$LTV = \sum \text{Montants des factures au statut "payée"}$$

— **Indicateur de Santé Financière (Délai de Paiement) :**

$$\text{Délai Moyen} = \frac{\sum(\text{paid_at} - \text{created_at})}{\text{Nombre de factures payées}}$$

— **Prévisions (Revenue Forecast) :** Agrégation de la valeur des leads non terminaux.
— **Data Visualization :** Graphiques générés via Recharts.

4.5 Module 5 : Sécurité et Gestion des Accès (RBAC)

— **Authentication :** Sessions via tokens sécurisés de Supabase Auth.
— **Role-Based Access Control :** Le Frontend adapte le menu dynamiquement selon le `role` de l'utilisateur (masquage de la facturation pour les commerciaux).

5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

5.1 Bilan Technique et Fonctionnel

Le développement de la version 1.0.0 de SoloCRM a permis de répondre avec succès à la problématique initiale : mettre fin à la fragmentation des outils de gestion. En adoptant une architecture "Headless" moderne, le système offre une plateforme performante et évolutive. L'utilisation de Triggers SQL pour l'automatisation démontre une conception logicielle pensée pour le long terme.

5.2 Valeur Ajoutée Métier

La force de SoloCRM réside dans son orientation "Business Intelligence". En transformant de simples données de prospection en indicateurs financiers concrets, l'application se positionne comme un véritable partenaire de prise de décision stratégique.

5.3 Perspectives d'Évolution (Roadmap v2.0)

— **Portail Client & Paiement en ligne :** Intégration d'une passerelle de paiement (API Stripe).
— **Intelligence Artificielle (Lead Scoring) :** Implémentation de Machine Learning pour attribuer une note de conversion.
— **Marketing Automation Avancé :** Création de scénarios d'emailing complexes basés sur la segmentation géographique.